７．２　沈殿生成

硝酸濃度 2～3 mol L^{-1} 程度の高レベル放射性廃液を、常圧下で蒸発濃縮させると、ジルコニウム（Zr）とモリブデン（Mo）との化学反応により、結晶性のモリブデン酸ジルコニウム（ZM）の沈殿が生成することは以前から知られていた。Lloyd [1] は沈殿生成に影響する要因として、溶液温度, 酸濃度, Zr 濃度及びイオン強度を挙げている。近年の再処理施設における高レベル放射性廃液の濃縮操作は、減圧条件でより低い温度で行われ、沈殿生成の抑制が可能となっている。ただし条件によっては別種の沈殿が生成する場合があり、ストロンチウム・バリウム硝酸塩の共晶沈殿、またリン酸が廃液中に含まれる場合には Mo との反応によるモリブドリン酸の沈殿がある。本節では、減圧濃縮時のこれらの沈殿生成と生成抑制についてまとめた。

７．２．１　高レベル放射性廃液の減圧濃縮にともなう沈殿生成

高レベル放射性廃液を減圧濃縮する場合の沈殿生成について、Izumida ら [2] は廃液の元素組成を模擬した溶液（模擬溶液）を用いた加熱試験について報告している。模擬溶液（0.5 L）の元素組成は、燃焼度 33 GWd t^{-1} の燃料に含まれる核分裂生成物（FP）の組成とし、再処理量 1 tU あたり 800 L の廃液が発生すると想定したものである。硝酸濃度 3 mol L^{-1} とし、U, Pu 等の放射性元素は含めていない。FP 元素として Zr（4.88×10^{-3} mol L^{-1}）, Mo（4.60×10^{-3} mol L^{-1}）, Sr（1.04×10^{-3} mol L^{-1}）等、セレン（Se）からガドリニウム（Gd）までを含め、腐食生成元素として鉄（Fe, 1.11×10^{-2} mol L^{-1}）, クロム（Cr）, ニッケル（Ni）, マンガン（Mn）を含む。

模擬溶液を約 2.7×10^{4} Pa（200 Torr, 0.264 atm）の減圧条件で蒸発缶溶液温度を 80 ℃として 1 時間あたり 3 倍濃縮（濃縮前後の体積比）とした。40 倍まで濃縮した場合の沈殿生成の状況を**図７．２－１**に示す。リン酸共存条件についても併せて示す。40 倍濃縮の場合では、模擬溶液 1 L あたりの沈殿生成量は、リン酸が共存しない場合に約 3 g, リン酸が 10 ppm 共存する場合に約 9 g であった。

硝酸濃度の変化に関しては、5 倍まで濃縮された時点で 9 mol L^{-1} 程度まで上昇したのち、徐々に低下して 40 倍濃縮の時点では 7.5 mol L^{-1} 程度になる。濃縮操作時に硝酸濃度が低下する理由は、不揮発性である塩の濃度が増加し硝酸根濃度が高くなって、より硝酸が揮発しやすくなるためである。

リン酸が共存しない条件で生成する沈殿は、X 線光電子スペクトル（XPS）, X 線回折, 誘導結合プラズマ・原子発光スペクトル（ICP-AES）分析の結果から、組成式が $Ba_{0.5}Sr_{0.5}(NO_3)_2$ で表される硝酸バリウム・ストロンチウムの共晶と同定された。この共晶が生成する理由は、基本的に硝酸バリウム（Ba）の溶解度が低く、飽和して析出するためである。さらに硝酸ストロンチウム（Sr）は、硝酸バリウムと同じ結晶構造を持ち、イオン半径もさほど違わないため、結晶が析出する際に Sr^{2+} と Ba^{2+} が区別されない（$Ba(NO_3)_2$, $Sr(NO_3)_2$：立方晶系, 6 配位時のイオン半径：Ba^{2+} 1.49 Å, Sr^{2+} 1.32 Å）。それゆえ硝酸ストロンチウム自体の溶解度は高いにもかかわらず、溶液中の濃度比と同じ原子数比の 1 : 1 で Ba と Sr が結晶に含まれると考えられる。硝酸バリウムの溶解度は硝酸濃度に依存し、一定温度のもとでは硝酸濃度の増加にともない溶解度は減少する傾向にある [2]。

Izumida ら [2] はリン酸が共存する条件では、バリウム・ストロンチウム共晶に加えて、リン酸とモリブデンが化学反応したモリブドリン酸 P_2O_5・24 MoO_3・7 H_2O が沈殿することを確認した。

SEM 観察によれば粒径は 20～40 μm であった。また Cs の共沈が見られた。

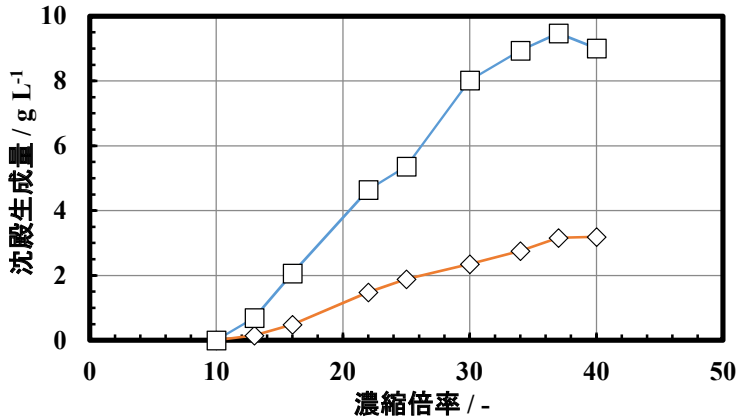


図７．２－１　模擬溶液の減圧濃縮時の沈殿生成 [2] （Izumida, T., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990, 硝酸 3 mol L^{-1}, 圧力 約 2.7×10^4 Pa（200 Torr）, 温度 80 ℃, 1 時間あたり 3 倍濃縮（体積比）, ◇：リン酸なし, □：リン酸 10 ppm）

７．２．２　濃縮廃液の硝酸濃度低下と加温による沈殿生成

濃縮された高レベル放射性廃液（濃縮廃液）は、前節の Izumida による濃縮試験によれば、濃縮倍率により 7.5～9 mol L^{-1} の高い硝酸濃度の水溶液となる。濃縮廃液はガラス固化されるまでの間貯留されるが、貯槽材料の腐食を抑制するために硝酸濃度はより低い方が望ましい。しかし硝酸濃度を低下させた場合、前節で述べたものとは異なる沈殿が生成する場合 [2, 4 - 7] がある。

Izumida らは前記の試験で得た 20 倍濃縮した濃縮溶液について、硝酸濃度を低下させて継続的に加温し沈殿発生状況を観察した [2]。**図７．２－２**に結果を示す。硝酸濃度 2～6 mol L^{-1}, 温度 30～100 ℃, 加温時間は 10 時間である。生成した沈殿は、XPS, X 線回折の結果から、結晶性のモリブデン酸ジルコニウム（ZM, $ZrMo_2O_7(OH)_2(H_2O)_2$）と同定された。

Clearfield ら [3] は ZM 結晶について、単結晶の X 線回折によって構造を同定している。Zr を中心とした構造を**図７．２－３**に示す。4 つの Mo は互いに等価である。酸素原子は，結合距離と結合のなす角度から O_1～O_6 の 6 種類に分類される。Zr と結合している 7 つの酸素のうち 5 つが 2 つの五角錐の底面をなし Mo とも結合している。残りの 2 つの酸素は各五角錐の頂点にある。各 Mo と結合している 6 つの酸素は、八面体構造をなしているが全て非等価である。

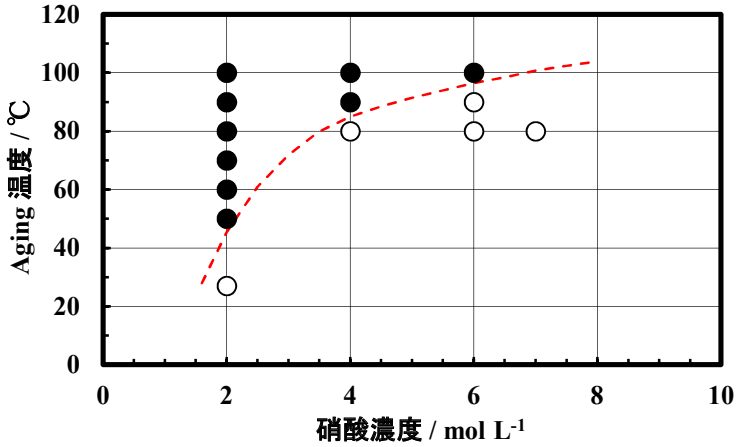


図７．２－２　濃縮溶液（20 倍濃縮）を加温した時の沈殿生成状況 [2]（Izumida, T., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990 に基づく，加温時間：10 h, ●：沈殿あり，○：沈殿なし）

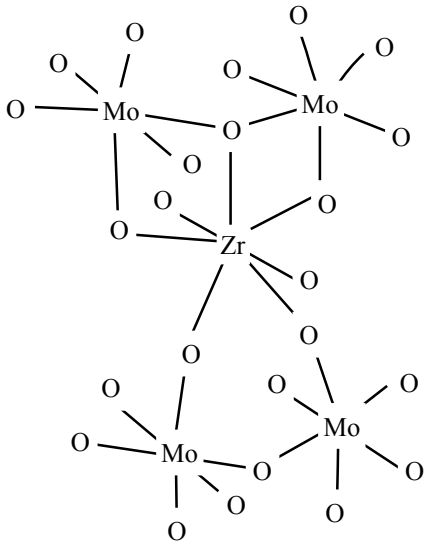


図７．２－３　モリブデン酸ジルコニウムの構造

Kondo ら [4, 5] も模擬溶液の加熱時の沈殿生成について報告している。硝酸 2.0 mol L^{-1} の模擬濃縮溶液（Mo, Zr 等 11 種の FP 金属元素（燃焼度 28 GWd tU^{-1} 相当）, Na, Fe 等腐食生成物元素を含む）を加熱還流した。加熱前 Mo / Zr モル濃度比は ORIGEN 計算に基づいて約 1 とした。時間経過とともに Mo, Zr, Te の沈殿割合が増加し、これら 3 元素の沈殿割合の増加は定性的には概ね同じ傾向であった。ここで沈殿割合は、溶液中初期量と加熱後の溶液中濃度から算出した。Mo は 60 分後までに 80 %が沈殿し, 450 分後までに 90 %が沈殿した。Zr は 60 分後までに 50 %が沈殿しその後の増加は小さい。Te は 150 分後までに 35 %が沈殿しその後は増加しない。Nd, Ru はそれぞれ初期の段階で数%が沈殿した。加熱後の溶液の硝酸濃度は 0.5 mol L^{-1} となった。

高レベル放射性濃縮廃液の Mo / Zr 濃度比が仮に大きく変化する場合を考えると、生成する沈殿は濃度比に依存して違いがあり得る。Rao ら [6] の実験によれば、Mo / Zr モル濃度比が 2 より大きい場合には、ZM に加えて MoO_3 も沈殿する。MoO_3 の生成については良く知られていない。Mo

と Zr, U, Pu が共存する条件では、過剰な Mo が存在しない限り、Mo は Zr と優先的に沈殿を形成し U, Pu とは形成しない。また Zr が存在せず、Mo が U, Pu と共存する場合には、Mo は U, Pu と沈殿（UO_3・2 MoO_3・1.3 H_2O, Pu $(MoO_4)_2$・2 H_2O）を生成する。

７．２．３　沈殿生成の抑制と沈殿の再溶解

バリウム・ストロンチウム共晶は溶解度に依存して生成するため、生成を抑制するには濃縮倍率を制限する必要がある。仮にこの共晶が生成した場合、いくつかの方法により再溶解できる。

・低硝酸濃度の水溶液あるいは水を供給して蒸発運転を行い、濃縮廃液の硝酸濃度を下げる。
・上澄みを沈殿から分離し、適当な濃度の硝酸水溶液または水を供給する。

モリブドリン酸は酸濃度が高い場合に生成するため、生成を抑制するには酸濃度を低く、例えば 3 mol L^{-1} 程度に制限する必要がある。この沈殿はアルカリ水溶液に溶解させることができる。

モリブデン酸ジルコニウムは、酸濃度が低い場合に生成するため、生成を抑制するには酸濃度を高く、例えば 6 mol L^{-1} 程度に制限する必要がある。この沈殿は、強アルカリ水溶液と酸性水溶液で溶解させることができる。この結晶を強アルカリ水溶液と接触させると、Mo が MoO_4^- として溶解し、Zr は水酸化ジルコニウムのゲル状沈殿となる。このゲルは酸性水溶液に溶解する。

（７．２節の参考文献）

1) Lloyd, M. H., Instabilities and Solids Formation in LWR Reprocessing Solutions, Trans. Am. Nucl. Soc., 24, 1976, pp. 233 - 234.
2) Izumida, T., Kawamura, F., Precipitates Formation Behavior in Simulated High Level Liquid Waste of Fuel Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990, pp. 267 - 274.
3) Clearfield, A., Blessing, R. H., The Preparation and Crystal Structure of a Basic Zirconium Molybdate and its Relationship to Ion Exchange Gels, J. Inorg. Nucl. Chem., 34, 1972, pp. 2643 - 2663.
4) Kondo, Y., Matsumura, M., Kubota, M., Solid Formation Behavior during the Conditioning of Simulated High Level Liquid Waste for Transuranic Elements Extraction, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 177, 1994, pp. 311 - 320.
5) 近藤康雄, 使用済燃料の再処理に伴い生成する高レベル放射性廃液からの沈殿生成に関する研究, 大阪大学博士論文, 1994.
6) Rao, B. S. M., Gantner, E., Reinhardt, J., Steinert, D., Ache, H. J., Characterization of the Solids Formed from Simulated Nuclear Fuel Reprocessing Solutions, J. Nucl. Mater., 170, 1990, pp. 39 - 49.
7) Kubota, M., Fukase, T., Formation of Precipitate in high-Level Liquid Waste from Nuclear Fuel Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., 17, 1980, pp. 783 - 790.